

Chapter 8 explain

شرح السلايدات : (1 - 17)

Chapter Outline – مخطط الفصل

- **Relational Algebra – الجبر العلائقي**
 - Unary Relational Operations – العمليات العلائقية الأحادية
 - Relational Algebra Operations From Set Theory – عمليات الجبر العلائقي المستمدة من نظرية المجموعات
 - Binary Relational Operations – العمليات العلائقية الثنائية
 - Additional Relational Operations – عمليات علائقية إضافية
 - Examples of Queries in Relational Algebra – أمثلة على استعلامات باستخدام الجبر العلائقي
- **Relational Calculus – الحساب العلائقي**
 - Tuple Relational Calculus – حساب العلائق بالصفوف (التيوبلز)
 - Domain Relational Calculus – حساب العلائق بالمجالات (الدومين)
- **Example Database Application (COMPANY) – مثال تطبيقي على قاعدة بيانات (شركة)**
- **Overview of the QBE language (Appendix D) – نظرة عامة على لغة (D مرفق) QBE**

نظرة عامة على الجبر العلائقي – Relational Algebra Overview

- الجبر العلائقي هو مجموعة العمليات الأساسية لنظام النموذج العلائقي (Relational Model).
 - تُستخدم هذه العمليات لتمكين المستخدم من صياغة طلبات الاسترجاع (استعلامات).
 - نتيجة أي عملية في الجبر العلائقي هي علاقة جديدة (Relation)، قد تتكوّن من علاقة واحدة أو أكثر كمدخلات.
 - هذه الخاصية تجعل الجبر العلائقي مغلقاً (Closed): كل الكيانات في الجبر العلائقي هي علاقات.
- ملاحظة مهمة: لأن الناتج دائماً علاقة، يمكن استخدامه كمدخل لعملية أخرى → مما يسمح ببناء تعبيرات جبرية معقدة.

استمرار النظرة – Relational Algebra Overview (continued)

العامة

- العمليات تُنتج علاقات جديدة يمكن معالجتها مرة أخرى باستخدام نفس العمليات.
- تسلسل من عمليات الجبر العلائقي يُشكّل تعبيراً جبرياً علائقياً (Relational Algebra Expression).

- ناتج هذا التعبير هو علاقة تمثل نتيجة استعلام قاعدة بيانات.

لمحة تاريخية عن أصل الجبر – Brief History of Origins of Algebra

- محمد بن موسى الخوارزمي (800–847 م) من المغرب كتب كتابًا بعنوان "الجبر" عن حساب المتغيرات.
- تُرجم الكتاب لللاتينية، ومن عنوانه "الجبر" أخذ اسم "Algebra".
- كان الخوارزمي يُطلق على المتغيرات اسم "شيء" (بالعربية: "شَيْ").
- الإسبان حوَّروها إلى "xay" (لأن حرف "x" كان يُنطق "sh" في إسبانيا آنذاك)، ثم اختُصرت لاحقًا إلى "x".
- كلمة "Algorithm" مشتقة من اسم "الخوارزمي".

معلومة ثقافية: هذه الخلفية التاريخية تُظهر الجذور العربية للجبر والخوارزميات.

مكونات الجبر العلائقي – Relational Algebra Overview

الجبر العلائقي يتكون من مجموعات من العمليات:

العمليات الأحادية – Unary Relational Operations

- SELECT → الرمز: σ (sigma)
- PROJECT → الرمز: π (pi)
- RENAME → الرمز: ρ (rho)

عمليات من – Relational Algebra Operations From Set Theory

نظرية المجموعات

- UNION ($\cup$)
- INTERSECTION ($\cap$)
- DIFFERENCE ($-$)
- CARTESIAN PRODUCT ($\times$)

العمليات الثنائية – Binary Relational Operations

- JOIN (بأنواعه المختلفة)
- DIVISION

عمليات إضافية – Additional Relational Operations

- OUTER JOINS
- OUTER UNION
- AGGREGATE FUNCTIONS مثل:
 - SUM

- COUNT
- AVG
- MIN
- MAX

تذكير: كل هذه العمليات تُنتج علاقات، مما يحافظ على خاصية "الإغلاق".

حالة قاعدة بيانات الشركة – Database State for COMPANY

- جميع الأمثلة في هذا الفصل تشير إلى قاعدة بيانات COMPANY المعروضة في الشريحة.
- تحتوي على جداول مثل: EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, إلخ.
- نصيحة للمراجعة: احفظ هيكل جداول COMPANY جيدًا؛ فهي أساس فهم الأمثلة.

Unary Relational Operations: SELECT – عملية الاختيار (σ)

- تُستخدم لاختيار جزء من الصفوف (Tuples) من علاقة معينة بناءً على شرط اختيار (Selection Condition).
- تعمل كفلتر: تحتفظ فقط بالصفوف التي تحقق الشرط، وتتجاهل الباقي.

أمثلة:

- $\sigma_{DNO = 4}(EMPLOYEE) \rightarrow$ جميع الموظفين في القسم رقم 4
- $\sigma_{SALARY > 30000}(EMPLOYEE) \rightarrow$ جميع الموظفين ذوي الراتب $> 30,000$

الشكل العام:

- $\sigma_{\langle \text{condition} \rangle}(R)$
 - رمز العملية: σ
 - على سمات العلاقة (Boolean) تعبير منطقي: $\langle \text{condition} \rangle$
 - الناتج: علاقة لها نفس المخطط (Schema) مثل R

خصائص SELECT:

1. نفس السمات: العلاقة الناتجة لها نفس سمات العلاقة الأصلية.
2. التبديل (Commutative):
 $\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(R)) = \sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(R))$
3. يمكن دمج الشروط:
4. عدد الصفوف في الناتج $\geq$ عدد الصفوف في المدخل (قد ينقص أو يبقى كما هو، لكن لا يزيد).

ملاحظة مهمة: SELECT لا تُزيل التكرارات لأنها لا تغيّر السمات، فقط تُرشح الصفوف.

Unary Relational Operations: PROJECT – عملية الإسقاط (π)

- تُستخدم للاحتفاظ ببعض الأعمدة (السمات) من العلاقة، وتتجاهل الباقي.
- تُنشئ تقسيمًا عموديًا للعلاقة.

مثال:

- π LNAME, FNAME, SALARY (EMPLOYEE) $\rightarrow$ يعرض فقط الاسم الأخير، الأول، والراتب لكل موظف

الشكل العام:

- $\pi\langle\text{attribute list}\rangle(R)$

خصائص PROJECT:

1. يزيل الصفوف المكررة تلقائيًا $\rightarrow$ لأن العلاقة في النموذج العلائقي هي مجموعة رياضية (ولا تسمح بالتكرار).
2. عدد الصفوف في الناتج $\geq$ عدد الصفوف في المدخل
- يساوي العدد الأصلي فقط إذا كانت قائمة السمات تحتوي على مفتاح (Key).
3. غير تبديلي (Not Commutative)
- لكن: $\pi\langle\text{list1}\rangle(\pi\langle\text{list2}\rangle(R)) = \pi\langle\text{list1}\rangle(R)$ بشرط أن list2 تحتوي على جميع سمات list1.

تحذير شائع: الطلاب ينسون أن PROJECT يزيل التكرارات! هذا مهم جدًا في الامتحانات.

Examples of applying SELECT and PROJECT operations – أمثلة تطبيقية

- يتم عرض نتائج تطبيق σ و π على حالة قاعدة بيانات COMPANY.
- مثال:
- أولاً: σ DNO=5 (EMPLOYEE) $\rightarrow$ يعطي موظفي القسم 5
- ثم: π FNAME, LNAME (σ DNO=5 (EMPLOYEE)) $\rightarrow$ يعطي أسماء موظفي القسم 5 فقط
- استراتيجية حل الأسئلة: غالبًا نبدأ بـ SELECT لتصفية الصفوف، ثم نستخدم PROJECT لاختيار الأعمدة المطلوبة.

Relational Algebra Expressions – تعبيرات الجبر العلائقي

- يمكن تطبيق عدة عمليات بشكل متسلسل بطريقتين:
- 1. كتابة تعبير واحد مُدمج (Nested):
- مثال: π FNAME, LNAME (σ DNO=5 (EMPLOYEE))
- 2. إنشاء علاقات وسيطة (Intermediate Relations):
- نُجري عملية $\rightarrow$ نُخزن الناتج باسم جديد $\rightarrow$ نستخدمه في العملية التالية

• مثال:

TEMP1 $\leftarrow \sigma_{DNO=5} (EMPLOYEE)$
RESULT $\leftarrow \pi_{FNAME, LNAME} (TEMP1)$

نصيحة امتحانية: في الأسئلة الطويلة، يُفضل استخدام العلاقات الوسيطة لتجنب الأخطاء وزيادة الوضوح.

خلاصة سريعة للمراجعة السريعة:

العملية	الرمز	نوعها	الوظيفة	ملاحظات
SELECT	σ	أحادية	تصفية الصفوف	لا تغيّر السمات، لا تزيل تكرارات
PROJECT	π	أحادية	اختيار أعمدة	تزيل التكرارات تلقائيًا
RENAME	ρ	أحادية	تغيير اسم العلاقة أو السمة	غير مفصل هنا لكن موجود في القائمة
UNION	U	من نظرية المجموعات	دمج علاقات متوافقة	يجب أن تكون العلاقات متوافقة في السمات
CARTESIAN PRODUCT	$\times$	من نظرية المجموعات	جداء ديكارتي	ينتج جميع التوافيق الممكنة
JOIN	$\bowtie$	ثنائية	ربط علاقات بشروط	أنواعه: Inner, Theta, Equi, Natural
DIVISION	$\div$	ثنائية	تقسيم علائقي	معقد، يستخدم في الاستعلامات "الكل"
AGGREGATE	—	إضافية	حساب ملخصات	مثل COUNT, SUM

شرح السلايدات : (18 - 34)

1. Single Expression versus Sequence of Relational Operations

تعبير واحد مقابل تسلسل عمليات جبرية

• في جبر العلاقات (Relational Algebra)، يمكن تنفيذ استعلام معين بطريقتين:

1. **تعبير جبري واحد مدمج:** يجمع أكثر من عملية في تعبير واحد.

• مثال:

$\pi_{\{FNAME, LNAME, SALARY\}}(\sigma_{\{DNO=5\}}(EMPLOYEE))$

→ يُعيد الاسم الأول، الاسم الأخير، والراتب لكل الموظفين في القسم رقم 5.

2. تسلسل عمليات منفصلة: تُجري كل عملية على حدة وتُخزن النتيجة المؤقتة باسم.

• مثال:

```
DEP5_EMPS ← σ_{DNO=5}(EMPLOYEE)
RESULT ← π_{FNAME, LNAME, SALARY}(DEP5_EMPS)
```

• الملاحظة: الطريقتان متكافئتان منطقيًا، لكن التسلسل يُسهّل الفهم والتصحيح، خاصة في الاستعلامات المعقدة.

2. Unary Relational Operations: RENAME

العمليات الأحادية: إعادة التسمية

- الرمز: يُشار إلى عملية إعادة التسمية بـ ρ (rho).
- الغرض:
 - تغيير اسم العلاقة (relation name).
 - تغيير أسماء السمات (attributes).
 - أو كليهما معًا.
- ضرورة في بعض الحالات، خاصة عند استخدام JOIN أو عند وجود تعارض في أسماء السمات.

3. General Forms of the RENAME Operation

الأشكال العامة لعملية إعادة التسمية

العملية ρ يمكن أن تُكتب بأحد الأشكال التالية:

1. $\rho_{\{S(B_1, B_2, \dots, B_n)\}}(R)$

→ تغيير اسم العلاقة إلى S ، وأسماء السمات إلى $B_1, B_2, \dots, B_n$.

2. $\rho_{\{S\}}(R)$

→ تغيير اسم العلاقة فقط إلى S ، وتحتفظ بأسماء السمات كما هي.

3. $\rho_{\{(B_1, B_2, \dots, B_n)\}}(R)$

→ تغيير أسماء السمات فقط إلى $B_1, B_2, \dots, B_n$ ، وتحتفظ باسم العلاقة الأصلي.

⚠ ملاحظة مهمة: في النص الأصلي ورد خطأ مطبعي: كُتب "B1, B1, ..., Bn" بينما الصحيح هو "B1, B2, ..., Bn".

4. Shorthand for Renaming Attributes in Intermediate Relations

طريقة مختصرة لإعادة تسمية السمات في العلاقات المؤقتة

$RESULT \leftarrow \pi_{\{FNAME, LNAME, SALARY\}}(DEP5_EMPS)$

فإن أسماء السمات في RESULT ستكون كما في DEP5_EMPS (أي كما في FNAME, LNAME, SALARY... إلخ).

- لكن إذا أردنا إعادة تسمية صريحة للسمات (مثلاً لتبسيطها أو تجنب التكرار)، نستخدم:

$\leftarrow RESULT(F, M, L, S, B, A, SX, SAL, SU, DNO)$
 $\rho_{\{RESULT(F, M, L, S, B, A, SX, SAL, SU, DNO)\}}(DEP5_EMPS)$

→ هنا، السمات العشر لـ DEP5_EMPS (الموروثة من EMPLOYEE) أعيد تسميتها إلى:

SX (العنوان)، A (تاريخ الميلاد)، B (الجنس)، S (الاسم الأخير)، L (الحرف الأوسط)، M (الاسم الأول)، F (رقم القسم)، DNO (رقم الضمان الاجتماعي؟)، SU (الراتب)، SAL (الجنس مرة أخرى؟ قد يكون خطأ).

⚠ ملاحظة: الرمز ← هو عامل الإسناد (assignment operator)، ويُستخدم لتخزين نتيجة مؤقتة باسم معين.

5. Example of Applying Multiple Operations and RENAME

مثال على تطبيق عمليات متعددة مع إعادة التسمية

- الشرائح لا تظهر مثلاً مفصلاً هنا (الشريحة 8-22 فارغة من النص)، لكن المقصود هو دمج SELECT ، PROJECT ، RENAME و في استعلام واحد معقد، مثل:

$TEMP \leftarrow \sigma_{\{DNO=5\}}(EMPLOYEE)$
 $TEMP2 \leftarrow \rho_{\{FNAME, LNAME, SAL\}}(\pi_{\{FNAME, LNAME, SALARY\}}(TEMP))$

→ النتيجة: علاقة باسم TEMP2 تحتوي على ثلاث سمات فقط بأسماء مختصرة.

6. Relational Algebra Operations from Set Theory: UNION

عمليات جبر العلاقات من نظرية المجموعات: الاتحاد

- الرمز: U

التعريف:

$R \cup S$ = جميع الصفوف (tuples) الموجودة في R أو S أو كليهما، بدون تكرار.

- شروط التوافق (Type Compatibility):

1. يجب أن يكون لـ R و S نفس عدد السمات.

2. يجب أن تكون نطاقات (domains) السمات المتقابلة متوافقة (مثلاً: كلاهما نص، أو كلاهما أرقام).

- أسماء السمات في النتيجة: تُؤخذ من أول علاقة (R).

مثال تطبيقي:

لإيجاد أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) لكل من:

- يعمل في القسم 5، أو
- يشرف مباشرة على موظف في القسم 5.

الحل:

```
DEP5_EMPS ← σ_{DNO=5}(EMPLOYEE)
RESULT1 ← π_{SSN}(DEP5_EMPS)
RESULT2(SSN) ← π_{SUPERSSN}(DEP5_EMPS)
RESULT ← RESULT1 ∪ RESULT2
```

⚠ لاحظ أننا أعدنا تسمية SUPERSSN إلى SSN في RESULT2 لجعلها متوافقة نوعيًا مع RESULT1 .

7. Type Compatibility Requirement

شرط التوافق النوعي

- ينطبق على UNION، INTERSECTION، و SET DIFFERENCE.
- شرطان:
 1. نفس عدد السمات.
 2. لكل زوج من السمات المتقابلة: $dom(A_i) = dom(B_i)$ (أي نفس نوع البيانات).
- اسم السمات في النتيجة: دائمًا من العلاقة الأولى.

8. INTERSECTION Operation

عملية التقاطع

- الرمز: n
- التعريف:

$$R \cap S = \text{جميع الصفوف الموجودة في } R \text{ و } S \text{ معًا.}$$
- يجب أن تكون R و S متوافقتين نوعيًا.
- أسماء السمات: من العلاقة الأولى (R).

9. SET DIFFERENCE (MINUS) Operation

عملية الفرق بين المجموعات (الطرح)

- الرمز: $-$
- التعريف:
 $R - S$ = جميع الصفوف الموجودة في R ولكن ليست في S .
- يجب أن تكون R و S متوافقتين نوعيًا.
- أسماء السمات: من العلاقة الأولى (R).
- غير تبادلي:
 $R - S \neq S - R$ (بشكل عام).

10. Properties of UNION, INTERSECT, and DIFFERENCE

خصائص عمليات المجموعة

- الاتحاد (U) والتقاطع ($\cap$):
تبادليان (Commutative):
 $R \cap S = S \cap R$ و $R \cup S = S \cup R$
- تجميعيان (Associative):
 $R \cup (S \cup T) = (R \cup S) \cup T$
 $T = R \cap (S \cap T) \cap (R \cap S)$
- يمكن تعميمهما على عدد غير محدود من العلاقات (n-ary operations).
- الفرق ($-$):
ليس تبادليًا:
 $R - S \neq S - R$ (غالبًا ما تكون النتائج مختلفة تمامًا).

11. CARTESIAN PRODUCT (CROSS PRODUCT)

الجداء الديكارتي (الضرب الديكارتي)

- الرمز: $\times$
- التعريف:
 $R \times S$ = علاقة تحتوي على كل تركيبة ممكنة من صف من R مع صف من S .
- عدد السمات في النتيجة:
 $(\text{عدد سمات } R) + (\text{عدد سمات } S)$.
- عدد الصفوف في النتيجة:
 $|R| \times |S|$ (حيث $|R|$ = عدد الصفوف في R).
- لا يشترط التوافق النوعي بين R و S .

هل هو مفيد؟

- بشكل منفرد: عادة ليس مفيدًا، لأنه يولد تركيبات غير منطقية.
- مثال:

```
FEMALE_EMPS ← σ_{SEX='F'}(EMPLOYEE)
EMP_NAMES ← π_{FNAME, LNAME, SSN}(FEMALE_EMPS)
EMP_DEPENDENTS ← EMP_NAMES × DEPENDENT
```

→ هذه النتيجة تحتوي على كل أنثى مع كل المعالين، حتى لو لم تكن مرتبطة بهم!

- يصبح مفيدًا عندما يتبعه **SELECT** لفلتر النتائج ذات العلاقة.
- مثال:

```
ACTUAL_DEPS ← σ_{SSN = ESSN}(EMP_DEPENDENTS)
RESULT ← π_{FNAME, LNAME, DEPENDENT_NAME}(ACTUAL_DEPS)
```

→ الآن النتيجة تحتوي فقط على أسماء الموظفين واسماء معالين الحقيقيين (حيث SSN = ESSN).

ملخص استراتيجي للمراجعة قبل الاختبار: ✓

العملية	الرمز	التوافق النوعي؟	تبادلي؟	ملاحظات
SELECT	σ	لا ينطبق	—	تصفية الصفوف
PROJECT	π	لا ينطبق	—	اختيار سمات
RENAME	ρ	لا ينطبق	—	تغيير الأسماء
UNION	$\cup$	نعم	نعم	بدون تكرار
INTERSECTION	$\cap$	نعم	نعم	العناصر المشتركة
SET DIFFERENCE	$-$	نعم	لا	S فقط دون R
CARTESIAN PRODUCT	$\times$	لا	نعم	كثيرًا ما يُتبع بـ σ

شرح السلايدات : (35 - 51)

Binary Relational Operations: JOIN

العمليات الثنائية على العلاقات: الربط (JOIN)

- الـ **JOIN** (يرمز له عادةً بـ $\bowtie$) هو عملية شائعة جدًا في الجبر العلائقي.
- يُستخدم لدمج السجلات (tuples) ذات الصلة من علاقيتين مختلفتين.

- يُعدّ هذا الربط في الحقيقة اختصارًا لسلسلة عمليتين:
 - 1. **CARTESIAN PRODUCT** (الجداء الديكارتي): يُنتج جميع التوافيق الممكنة بين سجلات العلاقتين.
 - 2. **SELECT** (الانتقاء): يُرشّح فقط تلك التوافيق التي تحقق شرطًا معينًا.
 - الصيغة العامة للربط بين علاقتين $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ و $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$ هي:
- $$R \bowtie_{\text{condition}} S$$

مثال تطبيقي:

نريد استرجاع أسماء مديري الأقسام.

- العلاقة **DEPARTMENT** تحتوي على حقل **MGRSSN** (رقم ضمان اجتماعي للمدير).
 - العلاقة **EMPLOYEE** تحتوي على حقل **SSN** (رقم الضمان الاجتماعي).
 - نربط العلاقتين بالشرط: **MGRSSN = SSN**
 - التعبير الجبري:
- $$\text{DEPT_MGR} \leftarrow \text{DEPARTMENT} \bowtie_{\text{MGRSSN} = \text{SSN}} \text{EMPLOYEE}$$

Some Properties of JOIN

بعض خصائص عملية الربط

- الناتج من الربط بين R و S هو علاقة جديدة Q تحتوي على $n + m$ سمة (أعمدة)، أي جميع أعمدة R متبوعة بجميع أعمدة S .
- عدد السجلات في الناتج أقل من أو يساوي $n_R \times n_S$ ، لأن الربط يحتفظ فقط بالتوافيق التي تحقق شرط الربط.
- إذا لم يُحقق أي سجل الشرط، يكون الناتج فارغًا.

Theta-Join (θ -Join)

الربط ثيتا

- النوع العام من الربط يُسمى **Theta-Join**.
 - شرط الربط (θ) يمكن أن يكون أي تعبير منطقي (**Boolean expression**) يجمع بين سمات العلاقتين.
 - مثال على شرط معقد:
- $$R.A_i < S.B_j \text{ AND } (R.A_k = S.B_l \text{ OR } R.A_p < S.B_q)$$
- لكن في الممارسة العملية، أغلب الشروط تكون من نوع مساواة (=).

Equijoin

الربط بالمساواة

- هو نوع خاص من الربط حيث جميع شروط الربط تعتمد على عامل المساواة (=) فقط.
- في ناتج الـ Equijoin، تظهر أزواج من السمات (واحدة من كل علاقة) تحمل نفس القيمة في كل سجل.
- مثالنا السابق (MGRSSN = SSN) هو Equijoin.

ملاحظة مهمة:

في الـ Equijoin، تظهر السمة المكررة مرتين في الناتج (مثل MGRSSN و SSN)، رغم أنها تحمل نفس القيمة — وهذا يُعد تكرارًا غير ضروري.

Natural Join (*)

الربط الطبيعي

- تم تطوير الربط الطبيعي لتلافي التكرار الموجود في الـ Equijoin.
- يُشار له بالرمز *.
- الشرط الضمني: يتم الربط تلقائيًا على جميع الأعمدة التي تحمل نفس الاسم في العلاقتين.
- يتم الاحتفاظ بنسخة واحدة فقط من كل عمود مشترك (يُزال التكرار).

مثال 1:

$DEPT_LOCS \leftarrow DEPARTMENT * DEPT_LOCATIONS$

- العمود المشترك الوحيد هو DNUMBER
- الشرط الضمني: $DEPARTMENT.DNUMBER = DEPT_LOCATIONS.DNUMBER$

مثال 2:

$Q \leftarrow R(A,B,C,D) * S(C,D,E)$

- الأعمدة المشتركة: C و D
- الشرط الضمني: $R.C = S.C \text{ AND } R.D = S.D$
- الناتج: $Q(A, B, C, D, E) \leftarrow$ لاحظ أن C و D ظهرت مرة واحدة فقط.

ملاحظة هامة:

إذا لم تكن الأعمدة المشتركة تحمل نفس الاسم في العلاقتين، يجب استخدام عملية **RENAME (p)** لتسميتها بشكل موحد قبل تطبيق الربط الطبيعي.

Complete Set of Relational Operations

المجموعة الكاملة من عمليات الجبر العلائقي

- هناك مجموعة أساسية من العمليات تُسمى "المجموعة الكاملة"، لأنها تكفي لتمثيل أي تعبير جبري علائقي آخر.
- هذه العمليات الخمس هي:

1. SELECT (σ)

2. PROJECT (π)

3. UNION ($\cup$)

4. SET DIFFERENCE ($-$)

5. CARTESIAN PRODUCT ($\times$)

- عمليات أخرى (مثل INTERSECTION، JOIN، DIVISION) يمكن تعريفها باستخدام هذه المجموعة.

أمثلة على التعريفات:

- $R \cap S = (R \cup S) - ((R - S) \cup (S - R))$
- $R \bowtie_{\text{condition}} S = \sigma_{\text{condition}}(R \times S)$

Division Operation ($\div$)

عملية القسمة

- تُستخدم عندما نريد العثور على كيانات مرتبطة بجميع عناصر مجموعة معينة.

الصيغة: $R(Z) \div S(X)$

حيث $X \subseteq Z$

ونعرّف $Y = Z - X$ (أي السمات في R غير الموجودة في S).

- النتيجة هي علاقة $T(Y)$ تحتوي على سجل t فقط إذا:
 - لكل سجل t_s في S ، يوجد سجل في R يجمع بين t_s و t .

تفسير بديهي:

"من في R مرتبط بكل عناصر S ؟"

مثال شائع:

- $R =$ سجلات الطلاب والدورات التي سجلوا فيها (Student, Course)
- $S =$ قائمة الدورات المطلوبة (Course)
- $R \div S =$ الطلاب الذين سجلوا في كل الدورات المطلوبة

Query Tree Notation

تمثيل الاستعلام على شكل شجرة

- شجرة الاستعلام (Query Tree) هي تمثيل داخلي (داخلي للنظام) للاستعلام.

- تُستخدم لأغراض:

تقدير تكلفة التنفيذ.

توليد النتائج الوسيطة.

- تحسين الاستعلام (Query Optimization).

- العقد الداخلية (Internal Nodes): تمثل عمليات جبرية (مثل σ , π , $\bowtie$, $\div$, ρ).
- الأوراق (Leaves): تمثل العلاقات الأساسية (Base Relations).
- يمكن إعادة كتابة الشجرة (أو الاستعلام) إلى شكل مكافئ ولكن أكثر كفاءة — وهذا هو جوهر تحسين الاستعلامات (يُناقش بالتفصيل في الفصل 15).

Table 8.1: Operations of Relational Algebra

جدول 8.1: عمليات الجبر العلائقي

(رغم عدم ظهور محتوى الجدول صراحةً في النص، إلا أن الشرائح تشير إلى أنه يلخص جميع العمليات المذكورة، ويتضمن على الأرجح):

نوع العملية	الرمز	الوصف
Unary Operations		(تعمل على علاقة واحدة)
Select	σ	انتقاء السجلات حسب شرط
Project	π	اختيار أعمدة معينة
Rename	ρ	إعادة تسمية علاقة أو سمة
Binary Operations		(تعمل على علاقيتين)
Union	$\cup$	دمج السجلات (بدون تكرار)
Intersection	$\cap$	السجلات المشتركة
Difference	$-$	السجلات في الأولى وليست في الثانية
Cartesian Product	$\times$	جميع التوافيق الممكنة
Join	$\bowtie$	ربط مع شرط
Natural Join	$*$	ربط طبيعي على الأسماء المشتركة
Division	$\div$	البحث عن الكيانات المرتبطة بكل عناصر مجموعة

شرح السلايدات : (52 - 68)

1. Example of Query Tree

مثال على شجرة الاستعلام

- لا يوجد نص تفصيلي في الشرائح حول هذا العنوان، لكنه يشير إلى أن شجرة الاستعلام (Query Tree) هي تمثيل بياني يُظهر ترتيب تنفيذ العمليات الجبرية في الاستعلام.

- تُستخدم لتمثيل خطوات تنفيذ الاستعلام بشكل هرمي، حيث تكون الأوراق (Leaves) علاقات الإدخال (مثل EMPLOYEE، DEPARTMENT)، والعقد الداخلية تمثل عمليات جبرية (مثل JOIN أو SELECT).

2. Additional Relational Operations: Aggregate Functions and Grouping

العمليات العلائقية الإضافية: دوال التجميع والتجميع (التجميع حسب مجموعة)

- هناك نوع من الاستعلامات لا يمكن التعبير عنه في الجبر العلائقي الأساسي، وهو ما يتطلب دوال تجميع رياضية (Aggregate Functions) على مجموعة من القيم من قاعدة البيانات.
 - أمثلة على هذه الدوال:
 - حساب المتوسط أو المجموع للرواتب.
 - حساب عدد الموظفين (عدد الصفوف).
 - تُستخدم هذه الدوال في استعلامات إحصائية بسيطة لملاحظات البيانات.
 - الدوال الشائعة:
 - SUM (المجموع)
 - AVERAGE (المتوسط)
 - MAXIMUM (القيمة العظمى)
 - MINIMUM (القيمة الصغرى)
 - COUNT (العدد – يحسب عدد الصفوف بدون إزالة التكرارات)
- ✓ ملاحظة مهمة: دالة COUNT لا تزيل التكرارات، أي أنها تحسب كل صف كما هو، حتى لو كانت القيم مكررة.

3. Aggregate Function Operation

عملية دالة التجميع

- يُستخدم الرمز $\mathcal{F}$ (يُقرأ: "script F" أو "aggregate operator") لتمثيل عملية التجميع.
- أمثلة:
 - $\mathcal{F}_{\text{MAX Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ يُعيد أعلى راتب في جدول الموظفين.
 - $\mathcal{F}_{\text{MIN Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ يُعيد أدنى راتب.
 - $\mathcal{F}_{\text{SUM Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ يُعيد مجموع الرواتب.
 - $\mathcal{F}_{\text{COUNT SSN, AVERAGE Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ (عبر عد أرقام) يُعيد عدد الموظفين و المتوسط الحسابي لرواتبهم.

✓ ملاحظة: يمكن تطبيق أكثر من دالة تجميع في نفس العملية، وتُفصل بفواصل.

4. Using Grouping with Aggregation

استخدام التجميع (Grouping) مع دوال التجميع

- حتى الآن، كانت الدوال تُلخّص الجدول بأكمله.
- لكن في كثير من الأحيان نريد تجميع النتائج حسب قيمة معينة (مثل: لكل قسم، احسب عدد الموظفين ومتوسط الراتب).
- الصيغة العامة:

$\text{Grouping Attributes} \mathcal{F} \text{ <Aggregate Functions> (Relation)}$

• مثال:

- $\text{DNO } \mathcal{F} \text{ COUNT SSN, AVERAGE Salary(EMPLOYEE)}$
 - يُجمّع الموظفون حسب رقم القسم (DNO).
 - لكل مجموعة (قسم)، يحسب:
 - عدد الموظفين (COUNT SSN)
 - متوسط الراتب (AVERAGE Salary)

✓ ملاحظة: السمة (أو السمات) التي نُجمّع حسبها توضع على يسار الرمز $\mathcal{F}$ ، ودوال التجميع توضع على اليمين.

5. Figure 8.10 – The Aggregate Function Operation

الشكل 8.10 – عملية دالة التجميع

- يعرض الشكل ثلاثة أمثلة:
- (a):
 $\text{pR(Dno, No_of_employees, Average_sal)(Dno } \mathcal{F} \text{ COUNT Ssn, AVERAGE Salary(EMPLOYEE))}$
مع أسماء سمات واضحة R إعادة تسمية الناتج إلى علاقة باسم →
- (b):
 $\text{Dno } \mathcal{F} \text{ Salary(EMPLOYEE)}$
من المرجّح أنه كان المقصود (AVERAGE ناقص دالة تجميع مثل) خطأ مطبعي واضح في النص الأصلي →
 $\text{Dno } \mathcal{F} \text{ AVERAGE Salary(EMPLOYEE)}$
- (c):
 $\mathcal{F} \text{ COUNT Ssn, AVERAGE Salary(EMPLOYEE)}$
تجميع على الجدول ككل (بدون تقسيم إلى مجموعات) →

⚠ تنبيه: البند (b) في الشريحة يحتوي على خطأ مطبعي (ناقص دالة تجميع بعد $\mathcal{F}$).

6. Recursive Closure Operations

عمليات الإغلاق التكراري (العلاقة التكرارية)

- هناك نوع آخر من الاستعلامات لا يمكن التعبير عنه في الجبر العلائقي الأساسي: الاستعلامات التكرارية.
- مثال:
- "استرجع جميع المرؤوسين للموظف James Borg في جميع المستويات":
- المستوى 1: من يُشرف عليهم مباشرة.
- المستوى 2: من يُشرف عليهم مرؤوسوه من المستوى 1.
- المستوى 3: وهكذا...
- المشكلة: لا يمكن كتابة استعلام ثابت (بدون حلقة) يغطي عددًا غير محدود من المستويات.
- الحل: يتطلب آلية تكرارية (looping mechanism).
- في SQL: يدعم معيار SQL3 الاستعلامات التكرارية عبر WITH RECURSIVE.
- ✓ ملاحظة: الجبر العلائقي الكلاسيكي لا يدعم التكرار، لذا هذه العمليات تُعتبر "إضافية".

7. The OUTER JOIN Operation

عملية الربط الخارجي (OUTER JOIN)

- في الـ JOIN العادي (مثل NATURAL JOIN أو EQUIJOIN):
- تُحذف الصفوف التي ليس لها مقابل في العلاقة الأخرى.
- تُحذف أيضًا الصفوف التي تحتوي على قيم NULL في سمات الربط.
- هذا يؤدي إلى فقدان معلومات.
- الحل: استخدام الربط الخارجي للحفاظ على البيانات غير المتطابقة.

أنواع الـ OUTER JOIN:

1. Left Outer Join ($\leftarrow$):

- يحتفظ بكل صفوف العلاقة اليسرى (R).
- إذا لم يوجد صف مطابق في العلاقة اليمنى (S)، تُملأ سمات S بقيم NULL.

2. Right Outer Join ($\rightarrow$):

- يحتفظ بكل صفوف العلاقة اليمنى (S).
- الصفوف غير المتطابقة من R تُملأ بـ NULL.

3. Full Outer Join ($\leftrightarrow$):

- يحتفظ بكل الصفوف من R و S.
- يُدخل NULL حيث لا يوجد تطابق في أي من الجهتين.

✓ ملاحظة: تُستخدم هذه العمليات عندما نريد عدم فقدان أي بيانات من أحد الجداول أو كليهما.

8. OUTER UNION Operations

عملية الاتحاد الخارجي (OUTER UNION)

- تُستخدم عندما لا تكون العلاقتان متوافقتين في النوع (Not Type Compatible)، لكن لديهما بعض السمات المشتركة.
- الشرط: أن تكون هناك مجموعة فرعية من السمات متوافقة في النوع (Partially Compatible).
- النتيجة:
- السمات المشتركة تظهر مرة واحدة.
- السمات غير المشتركة من كل علاقة تُضاف إلى الناتج.
- إذا كان هناك صف يطابق في السمات المشتركة، يُدمج الصفان، وتُملأ القيم المفقودة بـ NULL.

مثال:

- علاقة STUDENT(Name, SSN, Department, Advisor)
- علاقة INSTRUCTOR(Name, SSN, Department, Rank)
- السمات المشتركة: Name, SSN, Department
- النتيجة:
- STUDENT_OR_INSTRUCTOR(Name, SSN, Department, Advisor, Rank)
- إذا كان شخص طالبًا فقط $\rightarrow Rank = NULL$
- إذا كان محاضرًا فقط $\rightarrow Advisor = NULL$
- إذا كان الاثنين معًا $\rightarrow$ كلا القيمتين موجودتين.

✓ ملاحظة: هذه العملية مفيدة في دمج كيانات متشابهة لكنها ليست متطابقة (مثل الموظف/الطالب).

9. Examples of Queries in Relational Algebra

أمثلة على استعلامات في الجبر العلائقي

Q1: استرجع اسم وعنوان جميع الموظفين الذين يعملون في قسم "Research".

الشكل الإجرائي (Procedural):

```
RESEARCH_DEPT ← σ DNAME='Research'(DEPARTMENT)
RESEARCH_EMPS ← (RESEARCH_DEPT ⋈ DNUMBER=DNO EMPLOYEE)
RESULT ← π FNAME, LNAME, ADDRESS(RESEARCH_EMPS)
```

كتعبير واحد (Single Expression):

```
π Fname, Lname, Address( σ Dname='Research'(DEPARTMENT ⋈ Dnumber=Dno
EMPLOYEE) )
```

Q6: استرجع أسماء الموظفين الذين ليس لديهم معالين (No Dependents).

الشكل الإجرائي:

```

ALL_EMPS ← π SSN(EMPLOYEE)
EMPS_WITH_DEPS(SSN) ← π ESSN(DEPENDENT)
EMPS_WITHOUT_DEPS ← (ALL_EMPS – EMPS_WITH_DEPS)
RESULT ← π LNAME, FNAME(EMPS_WITHOUT_DEPS ⋈ EMPLOYEE)

```

كتعبير واحد:

```

π Lname, Fname( (π Ssn(EMPLOYEE) – ρ Ssn(π Essn(DEPENDENT))) ⋈ EMPLOYEE )

```

✓ ملاحظات مهمة:

- نستخدم الطرح (-) لمعرفة من ليس لهم معالين.
- نعيد تسمية (ρ) عمود ESSN إلى Ssn ليتوافق مع SSN في جدول EMPLOYEE قبل الطرح.
- نربط الناتج مع جدول EMPLOYEE مرة أخرى للحصول على الأسماء.

10. Chapter Summary

ملخص الفصل

يتضمن الفصل ما يلي:

- الجبر العلائقي:
 - العمليات الأحادية (Unary): مثل PROJECT (π)، SELECT (σ)
 - عمليات نظرية المجموعات: UNION, INTERSECTION, DIFFERENCE, CARTESIAN PRODUCT
 - العمليات الثنائية: JOIN, DIVISION
 - العمليات الإضافية:
 - دوال التجميع (Aggregate Functions)
 - التجميع حسب (Grouping)
 - الربط الخارجي (Outer Join)
 - الاتحاد الخارجي (Outer Union)
 - الإغلاق التكراري (Recursive Closure) – غير مدعوم في الجبر الأساسي
- الحساب العلائقي (Relational Calculus):
 - حساب الصفوف (Tuple Relational Calculus)
 - حساب المجالات (Domain Relational Calculus)
 - نظرة عامة على لغة QBE (Query By Example) – في ملحق.